

Terceiro Trimestre: Matemática

Progressão Geométrica - Revisão

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Fórmulas Importantes

Termo Geral da PG

$$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$$

Onde:

- a_n = termo que queremos
- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- q = razão (quociente entre termos)

Razão da PG

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \dots$$

Soma dos n primeiros termos

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Exercícios Básicos

1. Determine a razão de cada PG:

- $(2, 6, 18, 54, \dots)$
- $(81, 27, 9, 3, \dots)$
- $(5, -10, 20, -40, \dots)$

2. Calcule o 5º termo de cada PG:

- $(3, 6, 12, 24, \dots)$
- $(256, 128, 64, 32, \dots)$
- $(1, 4, 16, 64, \dots)$

3. Encontre o 6º termo das PGs:

- $(2, 8, 32, 128, \dots)$

- $(1000, 100, 10, 1, \dots)$

4. Escreva os 4 primeiros termos da PG sabendo que:

- $a_1 = 2$ e $q = 3$
- $a_1 = 64$ e $q = \frac{1}{2}$
- $a_1 = 5$ e $q = -2$

5. Calcule a soma dos:

- 5 primeiros termos da PG $(2, 6, 18, 54, \dots)$
- 6 primeiros termos da PG $(3, 12, 48, 192, \dots)$
- 4 primeiros termos da PG $(100, 50, 25, 12.5, \dots)$

6. Interpole 3 meios geométricos entre:

- 2 e 32
- 3 e 48

7. Problemas simples:

- Uma PG tem $a_1 = 2$ e $q = 4$. Qual é o 6º termo?
- Uma PG tem $a_1 = 1000$ e $q = 0,1$. Qual é o 5º termo?
- Calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG $(1, 3, 9, 27, \dots)$

8. Complete as PGs:

- $(_, 4, 8, 16, _)$
- $(27, _, 3, _, \frac{1}{3})$
- $(_, 6, 18, 54, _)$

9. Determine o número de termos das PGs:

- $(2, 6, 18, \dots, 1458)$
- $(1024, 512, 256, \dots, 1)$

10. Problemas do cotidiano:

- Uma população de bactérias dobra a cada hora. Se inicialmente há 100 bactérias, quantas haverá após 6 horas?
- Uma bola é lançada de uma altura de 10m. A cada quique, ela sobe 70% da altura anterior. Qual a altura do 5º quique?